

2024级数学分析(2)习题课

第14次习题课(2025年5月23日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王))

学习Fatou, Levi, LDC, 等关于积分极限的基本定理; 学习积分的绝对连续性. 以下考虑一般度量测度空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 和L-测度空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$ (包括 $n = 1$). 注意, 对于L-测度 m , 通常简记 $L^1(E) = L^1(E, m)$, $dm(x) = dx$, 其原因是 $m(I) = |I|$, $m([x_{k-1}, x_k]) = x_k - x_{k-1} = \Delta x_k$, 等等. 最后一题要用积分的绝对连续性, 见讲义p.124 定理10.2.20. 课上还没讲, 但不难, 学生自学和证明一下这个性质.

习题1(学习Fatou引理和LDC). 设 $E \in \mathcal{M}$, f 是 E 上的复值或广义实值 $\mathcal{M}$ -可测函数且

$$\sup_{k \geq 1} \int_E |f(x)| e^{-|x|^2/k} d\mu(x) < \infty.$$

证明 $f \in L^1(E, \mu)$ 且

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f(x) e^{-|x|^2/k} d\mu(x).$$

习题2(学习Levi渐升列积分定理). 设 $E \in \mathcal{M}$, f 为 E 上的 $\mathcal{M}$ -可测函数满足

$$\int_E |f(x)|^k d\mu(x) \leq AB^k, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $0 < A, B < \infty$ 为常数. 证明 $|f(x)| \leq B$ a.e. $x \in E$.

习题3(逐项积分和几乎处处收敛). 设 $E \in \mathcal{M}$, $f_k \in L^1(E, \mu)$ 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_{k+1}(x) - f_k(x)| d\mu(x) < \infty.$$

证明存在 $f \in L^1(E, \mu)$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| d\mu(x) = 0.$$

习题4(学习LDC). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$ 为L-测度空间, $E \in \mathcal{L}^n, m(E) < \infty$. 求极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E e^{|\cos(\langle \mathbf{a}, x \rangle)|^k} dx = ?$$

其中 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $\langle \mathbf{a}, x \rangle$ 是向量的内积.

习题5(学习Levi渐升列积分定理). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$ 为L-测度空间, $\alpha, \beta > 0$. 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|x| \leq k} \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\alpha k} e^{\beta|x|} dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{(\beta-\alpha)|x|} dx$$

由此证明当 $\beta < \alpha$ 时, 极限 $< \infty$; $\beta \geq \alpha$ 时, 极限 $= \infty$. [注意 $dx = dm(x)$.]

习题6(序列按范数不蕴含序列几乎处处收敛). 考虑一维Lebesgue 测度空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{L}^1, m)$. 问题: 设 $f, f_n \in L^1([0, 1])$, $n = 1, 2, 3, \dots$ (即 f_n 是 $[0, 1]$ 上的一列 m -可积函数)且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

那么是否存在 m -零测集 $Z \subset [0, 1]$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in [0, 1] \setminus Z \quad ?$$

换言之, f_n 按积分范数收敛于 f 是否蕴含 f_n 几乎处处收敛于 f ? **回答是否定的.** 本题将举例说明, 即便 f_n 都是光滑函数, 也有反例. [当然理论上能保证有子序列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 几乎处处收敛于 f (见讲义定理10.3.3(L^p 空间的完备性)).]

习题7(局部可积). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一开集. 我们称 Ω 上的广义实值或复值 L -可测函数 f 在 Ω 上是局部可积的, 如果对每个 $x \in \Omega$ 存在 $\delta = \delta_x > 0$ 使得 $B(x, \delta) \subset \Omega$ 且 f 在 $B(x, \delta)$ 上是 L -可积的, 即 $f \in L^1(B(x, \delta))$. 我们把在 Ω 上局部 L -可积的函数的全体记作 $L^1_{loc}(\Omega)$.

(1) 证明 $L^1_{loc}(\Omega)$ 中每个函数都是几乎处处有限的, 且 $L^1_{loc}(\Omega)$ 是一个线性空间.

(2) 证明: $f \in L^1_{loc}(\Omega) \iff$ 对每个紧集 $K \subset \Omega$ 都有 $f \in L^1(K)$.

[需要强调, 如果一个可测函数(例如它是两个可测函数 $f(x), g(x)$ 的差)在一个零测集上无定义(例如遇到函数值为“ $\infty - \infty$ ”的情形), 而函数运算只涉及积分等宏观量, 那么可以在此零测集上随意重新定义该函数值, 通常定义其值为零. 这样一来, 这个修正后的函数处处有定义且仍是可测函数且与原来的可测函数几乎处处相等, 因此它们的各种宏观量也相等. 这个修正手续一般在证明推导中被省略, 例如在本题和下一题的证明中就没提这种修正, 但同学们应该知道有这么一个修正过程.]

习题8(宏观与微观). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f, g \in L^1_{loc}(\Omega)$ 满足

$$\int_{\Omega} \varphi(x) f(x) dx = \int_{\Omega} \varphi(x) g(x) dx \quad \forall \varphi \in C_c(\Omega).$$

证明 $f = g$ a.e. 于 Ω .

[回忆, $\varphi \in C_c(\Omega)$ 表示 $\varphi \in C(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp} \varphi$ 是紧集且 $\text{supp} \varphi \subset \Omega$. 本题说明如果宏观信息足够多, 则微观情况就被确定了.]